

Curso de Materiais Bidimensionais

Trabalhos computacionais em notebooks

Objetivo geral

O objetivo destes trabalhos é transformar as ideias discutidas em aula em cálculos numéricos simples, feitos em notebooks Python. Cada notebook deve conter texto, equações, código e figuras. O notebook deve poder ser executado do começo ao fim sem erros.

Os trabalhos foram pensados para partir do notebook de grafeno desenvolvido no curso e modificá-lo em três direções:

Tarefa 1. modelos de Haldane e Kane–Mele;

Tarefa 2. grafeno em campo magnético;

Tarefa 3. modelo de três bandas para TMDs.

Entrega

Entregar três notebooks:

1. `Tarefa1_Haldane_KaneMele.ipynb`
2. `Tarefa2_Grafeno_CampoMagnetico.ipynb`
3. `Tarefa3_TMD_TresBandas.ipynb`

Cada notebook deve conter:

- uma introdução curta explicando o objetivo;
- o código organizado em funções;
- figuras com títulos, eixos e unidades;
- uma discussão final com 5 a 10 linhas;
- uma célula final chamada **Uso de IA**, descrevendo se e como ferramentas de IA foram usadas.

O uso de IA é permitido e encorajado, mas o aluno deve entender o código entregue. A célula **Uso de IA** deve dizer, por exemplo:

Usei IA para ajudar a implementar a matriz de hopping / corrigir um erro de fase / organizar o código. Conferi o resultado comparando com as simetrias esperadas e com o limite de baixa energia.

1 Tarefa 1: Haldane e Kane–Mele a partir do notebook de grafeno

1.1 Objetivo

Partir do notebook de grafeno com hopping de primeiros vizinhos e modificá-lo para implementar:

$$\text{modelo de Haldane} \quad (1)$$

e

$$\text{modelo de Kane–Mele.} \quad (2)$$

O objetivo principal é obter numericamente as bandas e verificar que, perto dos vales K e K' , os modelos geram as Hamiltonianas de baixa energia discutidas em aula.

1.2 Ponto de partida: grafeno

A Hamiltoniana de baixa energia do grafeno é

$$H_0^\tau(\mathbf{q}) = \hbar v_F (\tau q_x \sigma_x + q_y \sigma_y), \quad (3)$$

com

$$\tau = +1 \quad (K), \quad \tau = -1 \quad (K'). \quad (4)$$

No notebook, o aluno deve primeiro reproduzir a banda do grafeno ao longo de um caminho de alta simetria, por exemplo

$$\Gamma \rightarrow K \rightarrow M \rightarrow \Gamma. \quad (5)$$

1.3 Parte A: modelo de Haldane

Adicionar hoppings complexos entre segundos vizinhos. Uma forma usual é

$$t_2 \rightarrow t_2 e^{i\nu_{ij}\phi}, \quad (6)$$

onde

$$\nu_{ij} = \pm 1 \quad (7)$$

depende do sentido do caminho entre segundos vizinhos.

A baixa energia esperada é

$$H_H^\tau(\mathbf{q}) = H_0^\tau(\mathbf{q}) + m_H \tau \sigma_z. \quad (8)$$

Para o modelo de Haldane usual,

$$m_H \propto t_2 \sin \phi. \quad (9)$$

O fator numérico depende da convenção para os vetores da rede e para o sinal de ν_{ij} . O importante é verificar que a massa tem sinais opostos nos dois vales:

$$m_K = -m_{K'} \quad (10)$$

ou, equivalentemente,

$$m_\tau \propto \tau. \quad (11)$$

O que entregar

O notebook deve conter:

1. a implementação do hopping de segundos vizinhos com fases complexas;
2. o gráfico das bandas para pelo menos dois valores de ϕ ;
3. uma figura mostrando a abertura de gap em K e K' ;
4. uma estimativa numérica da massa nos dois vales;
5. uma comparação com a forma

$$H_H^\tau = H_0^\tau + m_H \tau \sigma_z. \quad (12)$$

1.4 Parte B: modelo de Kane–Mele

O modelo de Kane–Mele pode ser visto como duas cópias do modelo de Haldane com sinais opostos para spins opostos. Sem Rashba, s_z é conservado.

A baixa energia esperada é

$$H_{\text{KM}}^\tau(\mathbf{q}) = H_0^\tau(\mathbf{q}) + \lambda_{\text{SO}} \tau \sigma_z s_z. \quad (13)$$

Para $s_z = +1$,

$$H_\uparrow^\tau = H_0^\tau + \lambda_{\text{SO}} \tau \sigma_z, \quad (14)$$

e para $s_z = -1$,

$$H_\downarrow^\tau = H_0^\tau - \lambda_{\text{SO}} \tau \sigma_z. \quad (15)$$

O que entregar

O notebook deve conter:

1. uma Hamiltoniana com spin, ou dois blocos separados para $s_z = +1$ e $s_z = -1$;
2. o gráfico das bandas;
3. uma tabela com os sinais das massas em K e K' para os dois spins;
4. uma verificação de que o modelo preserva reversão temporal;
5. uma discussão curta explicando a frase:

$$\text{Kane–Mele} = \text{Haldane para spin up} + \text{Haldane oposto para spin down}. \quad (16)$$

1.5 Extra opcional

Calcular uma fita zigzag ou armchair e procurar estados de borda. Este item não é obrigatório, mas pode ser feito por quem quiser explorar a conexão com a discussão de edge states.

2 Tarefa 2: Grafeno em campo magnético

2.1 Objetivo

Implementar campo magnético no grafeno de duas maneiras complementares:

1. no tight-binding, usando a substituição de Peierls;
2. no modelo contínuo de baixa energia, obtendo os níveis de Landau relativísticos.

A parte tight-binding é a mais delicada. Por isso, a rota principal sugerida será uma **fita larga de grafeno**, periódica em uma direção e finita na outra. Essa rota evita a necessidade de construir uma célula magnética periódica em duas direções.

A célula magnética bidimensional será apresentada como rota opcional.

2.2 Ideia física da substituição de Peierls

No tight-binding sem campo magnético, um hopping entre dois sítios i e j é simplesmente

$$t_{ij} = t. \quad (17)$$

Com campo magnético, o módulo do hopping não muda, mas o elétron acumula uma fase ao se mover de i para j :

$$t_{ij} \longrightarrow t_{ij}(B) = t \exp(i\theta_{ij}), \quad (18)$$

com

$$\theta_{ij} = \frac{e}{\hbar} \int_{\mathbf{r}_i}^{\mathbf{r}_j} \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell}. \quad (19)$$

De forma equivalente,

$$\theta_{ij} = 2\pi \frac{1}{\Phi_0} \int_{\mathbf{r}_i}^{\mathbf{r}_j} \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell}, \quad (20)$$

onde

$$\Phi_0 = \frac{h}{e} \quad (21)$$

é o quantum de fluxo.

A condição fundamental é que a soma das fases ao redor de um plaquette seja igual ao fluxo magnético pelo plaquette em unidades de Φ_0 :

$$\sum_{\text{plaquette}} \theta_{ij} = 2\pi \frac{\Phi_{\text{plaquette}}}{\Phi_0}. \quad (22)$$

Para um hexágono do grafeno,

$$\Phi_{\text{hex}} = BA_{\text{hex}}. \quad (23)$$

Se a_{cc} é a distância carbono-carbono, a área de um hexágono é

$$A_{\text{hex}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} a_{\text{cc}}^2. \quad (24)$$

É conveniente definir o fluxo reduzido

$$\varphi = \frac{\Phi_{\text{hex}}}{\Phi_0}. \quad (25)$$

Assim, a soma das fases ao redor de cada hexágono deve ser

$$\boxed{\sum_{\text{hex}} \theta_{ij} = 2\pi\varphi.} \quad (26)$$

2.3 Rota principal: fita larga com Peierls

Esta é a rota recomendada para todos.

A ideia é construir uma fita de grafeno:

- periódica na direção x ;
- finita na direção y ;
- larga o suficiente para que existam estados de bulk longe das bordas.

Como a fita não é periódica em y , não é necessário aumentar a célula unitária nessa direção. Isso torna a implementação muito mais simples.

2.4 Escolha de gauge

Para uma fita periódica em x , escolha o gauge de Landau

$$\mathbf{A} = (-By, 0, 0). \quad (27)$$

Esse gauge preserva a periodicidade em x , porque $\mathbf{A}$ não depende de x . Assim, ainda podemos usar k_x como bom número quântico.

2.5 Fase de Peierls para um hopping

Considere um hopping entre

$$\mathbf{r}_i = (x_i, y_i) \quad (28)$$

e

$$\mathbf{r}_j = (x_j, y_j). \quad (29)$$

Assumindo uma trajetória reta entre os dois sítios, temos

$$d\ell = (dx, dy), \quad (30)$$

e

$$\mathbf{A} \cdot d\ell = -By \, dx. \quad (31)$$

Ao longo de um segmento reto, a integral pode ser escrita como

$$\int_{\mathbf{r}_i}^{\mathbf{r}_j} \mathbf{A} \cdot d\ell = -B \bar{y} (x_j - x_i), \quad (32)$$

com

$$\bar{y} = \frac{y_i + y_j}{2}. \quad (33)$$

Portanto,

$$\theta_{ij} = -2\pi \frac{B}{\Phi_0} \bar{y} (x_j - x_i). \quad (34)$$

Usando

$$\varphi = \frac{BA_{\text{hex}}}{\Phi_0}, \quad (35)$$

obtemos uma forma prática:

$$\theta_{ij} = -2\pi\varphi \frac{\bar{y}(x_j - x_i)}{A_{\text{hex}}}. \quad (36)$$

Esta fórmula é muito útil porque permite trabalhar diretamente com coordenadas reais da rede.

Atenção à consistência de unidades

A Eq. (??) funciona desde que x , y e A_{hex} estejam nas mesmas unidades.

Por exemplo, se no código você usa

$$a_{\text{cc}} = 1, \quad (37)$$

então

$$A_{\text{hex}} = \frac{3\sqrt{3}}{2}. \quad (38)$$

2.6 Receita de implementação para a fita

O aluno pode seguir a receita abaixo.

Passo 1: construir a fita sem campo

Construa uma fita de grafeno com N_y linhas ou cadeias na direção transversal. Use, por exemplo,

$$N_y = 40 \quad (39)$$

ou

$$N_y = 60. \quad (40)$$

A fita deve ser periódica em x . Para cada valor de k_x , a Hamiltoniana será uma matriz finita

$$H(k_x). \quad (41)$$

Antes de incluir campo magnético, verifique se o espectro em $B = 0$ reproduz a fita de grafeno esperada.

Passo 2: guardar posições dos sítios

Para cada sítio da célula da fita, guarde:

$$(x_i, y_i, \text{sublattice}_i). \quad (42)$$

Também guarde a lista de hoppings de primeiros vizinhos.

Cada hopping deve conter:

$$(i, j, \mathbf{R}), \quad (43)$$

onde $\mathbf{R}$ indica se o sítio j está na mesma célula ou em uma célula vizinha na direção periódica. Se o hopping cruza a fronteira da célula periódica, a posição física do sítio final é

$$\mathbf{r}_j + \mathbf{R}. \quad (44)$$

Passo 3: fase de Bloch

Como a fita é periódica em x , cada hopping que cruza a célula recebe a fase de Bloch

$$e^{ik_x R_x}. \quad (45)$$

Mesmo sem campo magnético, esta fase já deve estar no notebook de grafeno para fitas periódicas.

Passo 4: fase de Peierls

Além da fase de Bloch, inclua a fase de Peierls:

$$e^{i\theta_{ij}}. \quad (46)$$

O hopping total fica

$$H_{ij}(k_x, B) = t e^{ik_x R_x} e^{i\theta_{ij}}. \quad (47)$$

Aqui

$$\theta_{ij} = -2\pi\varphi \frac{\bar{y} \Delta x}{A_{\text{hex}}}, \quad (48)$$

com

$$\Delta x = x_j + R_x - x_i \quad (49)$$

e

$$\bar{y} = \frac{y_i + y_j + R_y}{2}. \quad (50)$$

Para uma fita periódica apenas em x , geralmente $R_y = 0$.

Passo 5: impor hermiticidade

Se você adiciona o hopping $i \rightarrow j$,

$$H_{ij} = t e^{i\theta_{ij}}, \quad (51)$$

também deve adicionar o conjugado

$$H_{ji} = t e^{-i\theta_{ij}}. \quad (52)$$

No código, sempre verifique

$$\max |H - H^\dagger| < 10^{-10}. \quad (53)$$

Passo 6: escolher o fluxo

Use inicialmente valores pequenos, por exemplo

$$\varphi = \frac{1}{50}, \quad \varphi = \frac{1}{80}, \quad \varphi = \frac{1}{100}. \quad (54)$$

Quanto menor φ , mais próximo estamos do regime contínuo de Landau. Porém, para ver níveis de Landau bem definidos, a fita precisa ser suficientemente larga.

2.7 O que deve aparecer no espectro da fita

Ao plotar $E(k_x)$ para uma fita larga com campo magnético, espera-se observar:

- regiões quase planas correspondentes aos níveis de Landau do bulk;
- estados dispersivos nas bordas;
- um nível próximo de $E = 0$, associado ao nível de Landau $n = 0$ do grafeno.

Para identificar se um estado é de bulk ou de borda, calcule a posição média transversal:

$$\langle y \rangle_n = \sum_i y_i |\psi_n(i)|^2. \quad (55)$$

Estados com $\langle y \rangle$ perto do centro da fita são estados de bulk. Estados com $\langle y \rangle$ perto das bordas são estados de borda.

2.8 Pseudocódigo sugerido

O notebook pode conter uma estrutura semelhante a esta:

```
def peierls_phase(ri, rj, R, phi, Ahex):
    xi, yi = ri
    xj, yj = rj + R
    dx = xj - xi
    ybar = 0.5*(yi + yj)
    theta = -2*np.pi*phi*ybar*dx/Ahex
    return theta

def H_ribbon(kx, phi):
    H = np.zeros((N,N), dtype=complex)
    for hop in hoppings:
        i, j, R = hop
        theta = peierls_phase(pos[i], pos[j], R, phi, Ahex)
        bloch = np.exp(1j*kx*R[0])
        amp = t*bloch*np.exp(1j*theta)
        H[i,j] += amp
        H[j,i] += np.conjugate(amp)
    return H
```

O pseudocódigo acima não substitui o código completo, porque depende de como cada aluno construiu a rede. Mas ele mostra a lógica essencial.

2.9 Testes de sanidade

Antes de interpretar qualquer figura, o aluno deve fazer os seguintes testes.

Teste 1: campo zero

Para

$$\varphi = 0, \quad (56)$$

o espectro deve coincidir com o espectro da fita sem campo.

Teste 2: hermiticidade

Para todo k_x ,

$$H(k_x) = H^\dagger(k_x). \quad (57)$$

No código:

```
np.max(np.abs(H - H.conj().T))
```

deve ser muito pequeno.

Teste 3: fluxo no plaquette

Escolha um hexágono e some as fases dos seis hoppings orientados ao redor dele. O resultado deve ser

$$2\pi\varphi \quad (58)$$

módulo 2π , com sinal dependendo da orientação escolhida para circular o plaquette.

Teste 4: largura da fita

Aumente N_y . Os níveis quase planos devem ficar mais bem definidos, pois os estados de bulk ficam mais separados das bordas.

2.10 Parte B: grafeno no limite de baixa energia

No limite contínuo, a Hamiltoniana em um vale é

$$H_\tau = v_F (\tau \pi_x \sigma_x + \pi_y \sigma_y), \quad (59)$$

onde

$$\boldsymbol{\pi} = \mathbf{p} + e\mathbf{A} \quad (60)$$

é o momento cinético. Dependendo da convenção para a carga do elétron, pode aparecer um sinal global na definição de $\boldsymbol{\pi}$. O espectro físico não depende dessa convenção.

Definimos o comprimento magnético

$$\ell_B = \sqrt{\frac{\hbar}{eB}}. \quad (61)$$

Os níveis de Landau relativísticos do grafeno são

$$E_n = \text{sgn}(n) \frac{\hbar v_F}{\ell_B} \sqrt{2|n|} = \text{sgn}(n) v_F \sqrt{2e\hbar B |n|}, \quad (62)$$

com

$$n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (63)$$

O nível

$$n = 0 \quad (64)$$

é especial e está em energia zero no modelo ideal.

2.11 Implementação numérica do modelo contínuo

No mesmo notebook, o aluno deve fazer um gráfico dos níveis

$$E_n(B) \tag{65}$$

para alguns valores de n , por exemplo

$$n = -5, \dots, 5. \tag{66}$$

Uma escolha simples é usar unidades em que

$$\hbar v_F = 1 \tag{67}$$

e

$$\ell_B = \frac{1}{\sqrt{B}}. \tag{68}$$

Então,

$$E_n = \text{sgn}(n) \sqrt{2|n|B}. \tag{69}$$

O aluno deve comparar qualitativamente essa sequência com os níveis quase planos obtidos na fita tight-binding.

2.12 Rota opcional: célula magnética periódica

Esta parte é opcional. Ela é mais próxima da formulação de bandas magnéticas em um sistema periódico bidimensional, mas é mais difícil de implementar.

Para manter periodicidade em duas direções em campo magnético uniforme, é necessário escolher um fluxo racional por plaquette:

$$\varphi = \frac{\Phi_{\text{hex}}}{\Phi_0} = \frac{p}{q}. \tag{70}$$

Nesse caso, a célula magnética precisa ser ampliada por um fator q em uma das direções. Como a célula original do grafeno possui dois sítios, a célula magnética terá

$$2q \tag{71}$$

sítios.

Valores razoáveis para tentar são

$$p = 1, \quad q = 20 \tag{72}$$

ou

$$q = 30. \tag{73}$$

Isso leva a matrizes 40×40 ou 60×60 , que ainda são fáceis de diagonalizar.

Receita conceitual

1. Escolha um gauge, por exemplo $\mathbf{A} = (-By, 0, 0)$.
2. Construa uma supercélula com q células primitivas na direção em que as fases de Peierls variam.
3. Guarde os $2q$ sítios da supercélula.
4. Liste todos os hoppings de primeiros vizinhos, incluindo hoppings que cruzam a borda da supercélula.
5. Para hoppings que cruzam a supercélula, inclua a fase de Bloch

$$e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}. \quad (74)$$

6. Para todos os hoppings, inclua também a fase de Peierls.
7. Diagonalize a Hamiltoniana $2q \times 2q$ na zona de Brillouin magnética reduzida.

Comentário

A célula magnética é mais elegante, mas a fita larga é mais simples e já mostra a física essencial: níveis de Landau no bulk e estados dispersivos de borda. Por isso, a fita é a rota principal deste trabalho.

2.13 O que entregar

O notebook deve conter:

1. implementação da substituição de Peierls em uma fita de grafeno;
2. uma escolha explícita de gauge, preferencialmente

$$\mathbf{A} = (-By, 0, 0); \quad (75)$$

3. uma explicação do parâmetro

$$\varphi = \Phi_{\text{hex}}/\Phi_0; \quad (76)$$

4. um teste de hermiticidade da Hamiltoniana;
5. um teste ou explicação do fluxo por plaquette;
6. gráficos de $E(k_x)$ para $B = 0$ e para pelo menos dois valores de $\varphi \neq 0$;
7. identificação qualitativa de níveis de Landau e estados de borda;
8. gráfico dos níveis de Landau do modelo contínuo;
9. comparação qualitativa entre o tight-binding e a fórmula

$$E_n \propto \sqrt{|n|B}. \quad (77)$$

Perguntas para responder no notebook

1. O que a fase de Peierls representa fisicamente?
2. Por que a soma das fases ao redor de um hexágono mede o fluxo magnético?
3. Por que a fita larga evita a necessidade de construir uma célula magnética periódica?
4. O que significa escolher $\Phi_{\text{hex}}/\Phi_0 = p/q$?
5. Por que os níveis de Landau do grafeno escalam como $\sqrt{nB}$, e não como $(n + 1/2)B$?
6. O que há de especial no nível $n = 0$?

3 Tarefa 3: modelo de três bandas para TMDs

3.1 Objetivo

Implementar um modelo de três bandas para uma monocamada de TMD do tipo MX_2 , usando como base os orbitais d do metal:

$$\{d_{z^2}, d_{xy}, d_{x^2-y^2}\}. \quad (78)$$

Este modelo é mais próximo da estrutura eletrônica real dos TMDs do que o modelo de duas bandas usado em aula. Como os parâmetros vêm de ajuste a cálculos de primeiros princípios, eles serão fornecidos aqui.

3.2 Hamiltoniana de três bandas

A Hamiltoniana de primeiros vizinhos é

$$H_{\text{NN}}(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} h_0 & h_1 & h_2 \\ h_1^* & h_{11} & h_{12} \\ h_2^* & h_{12}^* & h_{22} \end{pmatrix}. \quad (79)$$

Definimos

$$\alpha = \frac{1}{2}k_x a, \quad \beta = \frac{\sqrt{3}}{2}k_y a. \quad (80)$$

Os elementos de matriz são

$$h_0 = 2t_0(\cos 2\alpha + 2\cos \alpha \cos \beta) + \epsilon_1, \quad (81)$$

$$h_1 = -2\sqrt{3}t_2 \sin \alpha \sin \beta + 2it_1(\sin 2\alpha + \sin \alpha \cos \beta), \quad (82)$$

$$h_2 = 2t_2(\cos 2\alpha - \cos \alpha \cos \beta) + 2\sqrt{3}it_1 \cos \alpha \sin \beta, \quad (83)$$

$$h_{11} = 2t_{11} \cos 2\alpha + (t_{11} + 3t_{22}) \cos \alpha \cos \beta + \epsilon_2, \quad (84)$$

$$h_{22} = 2t_{22} \cos 2\alpha + (3t_{11} + t_{22}) \cos \alpha \cos \beta + \epsilon_2, \quad (85)$$

Por fim,

$$h_{12} = \sqrt{3}(t_{22} - t_{11}) \sin \alpha \sin \beta + 4it_{12} \sin \alpha (\cos \alpha - \cos \beta). \quad (86)$$

3.3 Parâmetros para MoS₂

Usar inicialmente os parâmetros GGA para MoS₂:

	ϵ_1	ϵ_2	t_0	t_1	t_2	t_{11}	t_{12}	t_{22}
MoS ₂	1.046	2.104	-0.184	0.401	0.507	0.218	0.338	0.057

Todas as energias estão em eV. Usar

$$a = 3.190 \text{ \AA}. \quad (87)$$

3.4 Caminho de alta simetria

Usar

$$\Gamma = (0, 0), \quad (88)$$

$$K = \left(\frac{4\pi}{3a}, 0 \right), \quad (89)$$

$$M = \left(\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{\sqrt{3}a} \right). \quad (90)$$

Plotar as bandas ao longo de

$$\Gamma \rightarrow K \rightarrow M \rightarrow \Gamma. \quad (91)$$

3.5 O que entregar

O notebook deve conter:

1. implementação da matriz 3×3 $H_{\text{NN}}(\mathbf{k})$;
2. gráfico das três bandas ao longo de $\Gamma - K - M - \Gamma$;
3. identificação visual da região próxima a K ;
4. cálculo dos autovetores e dos pesos orbitais;
5. gráfico ou tabela mostrando o peso de

$$d_{z^2}, \quad d_{xy}, \quad d_{x^2-y^2} \quad (92)$$

nas bandas de condução e valência em K ;

6. uma comparação qualitativa com o modelo de duas bandas discutido em aula.

3.6 Parte opcional: obter uma Hamiltoniana efetiva de baixa energia

Esta parte é opcional, mas recomendada.

A ideia é projetar o modelo de três bandas no subespaço formado pelas bandas de condução e valência em K .

Procedimento sugerido:

1. diagonalizar $H_{\text{NN}}(K)$;
2. selecionar os autovetores das duas bandas próximas ao gap;

3. formar uma matriz P com esses dois autovetores;

4. calcular

$$H_{\text{eff}}(\mathbf{q}) = P^\dagger H_{\text{NN}}(K + \mathbf{q})P; \quad (93)$$

5. expandir numericamente para pequenos $\mathbf{q}$.

O objetivo é verificar que, perto de K , o modelo de três bandas pode ser reduzido a uma Hamiltoniana efetiva de duas bandas, parecida com a Hamiltoniana massiva usada em aula.

3.7 Parte opcional: incluir SOC

A contribuição de SOC onsite pode ser incluída como

$$H_{\text{SOC}} = \frac{\lambda}{2} \begin{pmatrix} L_z & 0 \\ 0 & -L_z \end{pmatrix}, \quad (94)$$

na base

$$\left\{ d_{z^2} \uparrow, d_{xy} \uparrow, d_{x^2-y^2} \uparrow, d_{z^2} \downarrow, d_{xy} \downarrow, d_{x^2-y^2} \downarrow \right\}. \quad (95)$$

A matriz L_z , na base $\{d_{z^2}, d_{xy}, d_{x^2-y^2}\}$, é

$$L_z = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2i \\ 0 & -2i & 0 \end{pmatrix}. \quad (96)$$

Para MoS_2 , usar

$$\lambda = 0.073 \text{ eV}. \quad (97)$$

Com SOC, a Hamiltoniana fica 6×6 :

$$H_{\text{SOC}}^{\text{total}}(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} H_{\text{NN}}(\mathbf{k}) + \frac{\lambda}{2} L_z & 0 \\ 0 & H_{\text{NN}}(\mathbf{k}) - \frac{\lambda}{2} L_z \end{pmatrix}. \quad (98)$$

O que observar

Com esta aproximação, a principal separação por spin aparece na banda de valência em K . A separação da banda de condução é muito pequena e não é bem descrita apenas por este modelo de três bandas, pois envolve orbitais remotos.

4 Critérios de avaliação sugeridos

Critério	Peso
Notebook roda do começo ao fim sem erros	20%
Implementação correta das Hamiltonianas	25%
Figuras claras e bem identificadas	20%
Comparação com os limites de baixa energia	20%
Discussão física e uso responsável de IA	15%

Referências

1. F. D. M. Haldane, “Model for a Quantum Hall Effect without Landau Levels: Condensed-Matter Realization of the Parity Anomaly”, *Physical Review Letters* **61**, 2015 (1988).
2. C. L. Kane and E. J. Mele, “Quantum Spin Hall Effect in Graphene”, *Physical Review Letters* **95**, 226801 (2005).
3. G.-B. Liu, W.-Y. Shan, Y. Yao, W. Yao and D. Xiao, “Three-band tight-binding model for monolayers of group-VIB transition metal dichalcogenides”, *Physical Review B* **88**, 085433 (2013).
4. M. Koshino and T. Ando, “Magneto-optical properties of multilayer graphene”, *Physical Review B* **77**, 115313 (2008). Esta referência é útil para comparar níveis de Landau em grafeno e sistemas relacionados.